

align(center + horizon)[block(width: 15cm, inset: (y: 1.1cm), stroke: (top: 2.5pt + rgb(26, 54, 93),
bottom: 0.75pt + rgb(203, 213, 225)),) [align(center) [text(size: 10.5pt, tracking: 0.35em, fill:
rgb(71, 85, 105)) [大 作 业] v(0.55cm) text(size: 26pt, weight: “bold”, fill: rgb(15, 23, 42)) [揭棋对弈
程序设计] v(0.65cm) text(size: 19pt, weight: “medium”, fill: rgb(30, 64, 175)) [测试方案] v(0.35cm)
if subtitle != “” [text(size: 13pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [Test Plan — 测试策略、层次与覆盖率目
标] v(0.35cm)]]]

v(1.5cm)

box(width: 13cm, inset: (x: 1.2cm, y: 0.95cm), fill: rgb(248, 250, 252), radius: 6pt, stroke: 0.75pt +
rgb(226, 232, 240),) [align(center) [text(size: 11pt, weight: “bold”, fill: rgb(51, 65, 85)) [小组成员]
v(0.55cm) grid(columns: (1fr, 1fr), column-gutter: 1.6cm, row-gutter: 0.65cm, align: center +
horizon, [text(size: 13pt, weight: “bold”) [张恒基 (组长)]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210926]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[秦博宇]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210940]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈艺博]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211302 / 2024210931]], [text(size: 13pt, weight: “bold”)
[陈雨飞]
text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [2024211301 / 2024210918]],)]]

v(1cm) text(size: 12pt, fill: rgb(100, 116, 139)) [测试证明 · 2026-06-18] v(0.5cm) text(size: 10.5pt,
fill: rgb(148, 163, 184)) [北京邮电大学 · 计算机学院]]

测试目标

验证揭棋对弈系统在以下方面的正确性与稳定性：

- 规则引擎（走法、翻子、终局、长将长捉）
- 网络通信（WebSocket 主协议、TCP 附录 B）
- AI 博弈（合法走法、不透视、限时返回）
- 棋谱记录与复盘时间线
- 工程化构建与部署

测试层次

层次	框架/方式	位置	触发方式
L1 单元测试	JUnit 5 + Maven Surefire	各模块 src/test/java	mvn test
L2 集成测试	JUnit 5 + 嵌入式 WebSocket	jieqi-server/src/test	mvn test -pl jieqi-server
L3 手动演示	控制台客户端 + 演示脚本	现场 / DEMO_SCRIPT.typ	人工按步骤操作
L4 自检脚本	PowerShell verify.ps1	scripts/verify.ps1	编译 + 测试 + 打包

测试范围

规则引擎（jieqi-core）

范围	测试类示例	优先级
七种棋子合法/非法走法	BoardMakeMoveTest	P0
暗子规则（virtualType、翻子）	DarkPieceRuleTest	P0
送将、照面、解将	RuleEdgeCaseTest	P0
终局（将死、困毙、和棋）	EndgameJudgeTest / GameEndgameTest	P0
长将长捉	RuleEdgeCaseTest	P0
棋盘 undo/make	BoardUndoTest	P0
局面哈希 / 重复判定	BoardPositionKeyTest	P1

网络对弈（jieqi-server / jieqi-client）

范围	测试类示例	优先级
WebSocket 消息解析	BoardJsonMapperReplayTest	P0
服务器集成（匹配、走子、拒绝）	WsGameServerIntegrationTest	P0
协议 JSON 类型映射	JsonMessages 相关测试	P1
TCP 文本帧（附录 B）	手动演示记录	P1

AI 博弈（jieqi-ai）

范围	测试类示例	优先级
Alpha-Beta 战术	OptimizedAlphaBetaTacticalTest	P0
长将规避	OptimizedAlphaBetaRepetitionTest	P0
评估函数	EnhancedEvaluatorTest	P0
Agent 编排	AgentOrchestratorTest	P1
三档 Bot 工厂	AiBotFactoryTest	P0

不透视公平性	AiFairnessTest	P0
残局 Agent	EndgameAgentTest / ProbabilityAgentTest	P1

棋谱与复盘

范围	测试类示例	优先级
复盘时间线帧递增	ReplayTimelineTest	P0
对局内复盘记录	GameReplayTest	P0
JSON 棋盘快照序列化	BoardJsonMapperReplayTest	P1
replay.json 落盘	ReplayRecordStore	P1

测试环境

项目	规格
JDK	21
Maven	3.9+
操作系统	主要：Windows 10/11；兼容 macOS / Linux
网络	本机回环 127.0.0.1；WebSocket 8887、TCP 8888
依赖	Java-WebSocket、Gson、JUnit 5

覆盖率目标

模块	行覆盖率目标	分支覆盖率目标
jieqi-core（规则/领域）	≥ 70%	≥ 60%
jieqi-ai（搜索/评估）	≥ 50%	≥ 40%
jieqi-server	≥ 40%	≥ 30%
jieqi-client	≥ 30%	—
jieqi-app	—	—
整体	≥ 55%	≥ 45%

自动化运行

```
mvn clean test -f pom.xml
mvn test -pl jieqi-core -am
powershell -File scripts/verify.ps1
```

```
# 全量测试
# 单模块测试
# 一键自检
```

测试交付物

交付物	路径	状态
测试方案	05-testing/TEST_PLAN.typ	已实现
测试用例清单	05-testing/TEST_CASES.typ	已实现
测试报告	05-testing/TEST_REPORT.typ	已实现
Maven 测试输出	05-testing/mvn-test-output.txt	按需归档

准入/准出

准入条件

- mvn compile 无错误
- 核心规则单元测试已编写 (≥ 15 条)
- INTERFACE.typ 与代码消息类型一致

准出条件

- mvn test 全模块通过
- verify.ps1 通过
- 手动演示脚本 6-8 分钟无阻断
- TEST_REPORT 已更新最近一轮结果
- 无未修复 S0 缺陷